EchoDev

Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú

PUC CAMPINAS

EchoDev: Una misma explicación para todo tipo de estudiante

Reto 26: Cada uno con su ritmo

#HACK4EDU | ProFuturo | Universidad Pontificia de Salamanca

UN PROGRAMA DE: Telefónica Fundación | Fundação "la Caixa"

EM COLABORAÇÃO COM: Telefónica Cátedras Telefónica



EL PROBLEMA

El estudiante se pierde y nadie lo sabe

En las clases de programación e informática, el docente explica hablando mientras escribe código. Para entender, el estudiante debe seguir tres cosas a la vez:

Lo que se dice

La explicación llega por la voz, una sola vez, al ritmo del profesor.

+

Lo que se ve en pantalla

El código se escribe al mismo tiempo que se habla.

+

El vocabulario técnico

Casi siempre en inglés: commit, push, state, branch…

Quien tiene menos inglés, menos práctica previa, otro ritmo de escucha, baja audición o autismo pierde el hilo… y muchas veces no pregunta.

Mientras tanto, el profesor casi no recibe retorno sobre qué conceptos no quedaron claros.

Una frase, tres barreras

Ahora vamos gardar com um commit y desqpués hacer un push a GitHub.

El profesor habla (en portugués).

POCO INGLÉS TÉCNICO

«No conozco la palabra»

commit y push se dicen en inglés y no aparecen escritos en ningún lugar.

NECESITA MÁS TIEMPO

«Se me pasó la frase»

El profesor ya siguió hablando y no hay cómo volver a la frase.

POCA EXPERIENCIA PREVIA

«No me atrevo a preguntar»

Oyó el término una sola vez, no conoce el contexto y duda en interrumpir.

Resultado: se pierde el hilo… y el profesor no se entera.

Escenarios evaluados: quién queda fuera hoy

Poco inglés técnico

commit, push o state se dicen en inglés y no se ven escritos.

Resultado: Sin entender la palabra, no entiende la instrucción que sigue.

Poca experiencia previa

Oye el término una vez, no conoce el contexto y duda en interrumpir.

Resultado: Se calla, acumula dudas y la clase siguiente se apoya en esta.

Baja audición

La explicación es hablada y el código se escribe al mismo tiempo.

Resultado: Lo que no capta en el momento ya no lo puede recuperar.

Estudiantes autistas

Lenguaje figurado, sobrecarga sensorial y poca previsibilidad.

Resultado: Una clase poco previsible y con lenguaje figurado cuesta más.

Necesitan más tiempo

El habla sigue adelante antes de que la frase se procese.

Resultado: Cuando procesa la frase, el profesor ya está en la siguiente.

El profesor

Casi no recibe retorno en tiempo real sobre lo que no quedó claro.

Resultado: Sigue sin saber qué no quedó claro; se entera tarde o nunca.

Fuente: propuesta EchoDev (2026); Open University, guía «Designing learning for autistic students» (2023).

El problema en cifras

ASIGNATURA INICIAL

28–33 %

reprobación media en introducción a la programación (63 y 161 instituciones).

Bennedsen y Caspersen, 2007 y 2019

EVASIÓN EN BRASIL

≈18 %

evasión anual en cursos de computación (2010–2014); 14,5 % en la educación superior.

Hoed et al., artículo de la SBC

INGLÉS

5,1 %

de los brasileños de 16 años o más dice tener algún conocimiento de inglés.

British Council, 2013 (autodeclarado)

RITMO

150 → 275

palabras por minuto: el habla típica frente a donde la comprensión empieza a caer.

Robinson, 1997, vía Times Higher Education

QUIÉN QUEDA FUERA

2,6 mill.

de brasileños con dificultad para oír, incluso con aparato; y 2,4 mill. de autistas diagnosticados.

IBGE, Censo 2022

SILENCIO

199 de 417

universitarios dicen que nunca preguntan en clases masivas de ciencias (EE. UU.).

Nadile et al., 2021; no es de programación

Son cifras de contexto: muestran el tamaño del problema, no prueban su causa.

Fuentes detalladas y límites de cada dato en las notas. Evidencia cercana o antigua cuando se indica; no son estimaciones sobre EchoDev.

Por qué lo que existe hoy no alcanza

ALTERNATIVA	SU LÍMITE
Subtítulo automático genérico	Acierta cerca de 85–95 %, pero falla con el vocabulario de la disciplina; muchos estudiantes con baja audición lo apagan al notar que es automático.
Intérprete o subtitulado profesional (CART)	El subtitulado humano llega a ~99 %, pero es caro y escaso: no está en todas las clases.
Material previo y foros	No cubren el habla improvisada de la clase y obligan a exponerse para preguntar.
Paneles para el profesor (p. ej. EIDOS, 2025)	Muestran las dudas que el estudiante tuvo que escribir: quien calla, no aparece.

Referencia: 85–90 % de acierto es lo deseable en vivo; por debajo de 80 % deja de servir (Kawahara, 2020).

Universidad de Melbourne (accesibilidad: subtitulado automático); Kawahara, ISLSA 2020; proyectos Hack4Edu 2025.

LA SOLUCIÓN

¿Y si nadie tuviera que levantar la mano para no perderse?

PRESENTAMOS

EchoDev

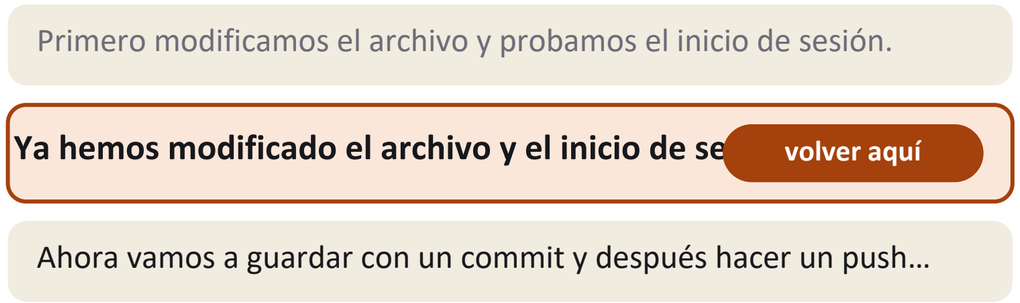
Subtítulos en vivo, términos explicados al toque y un profesor que siempre decide.



Dos respuestas directas al reto

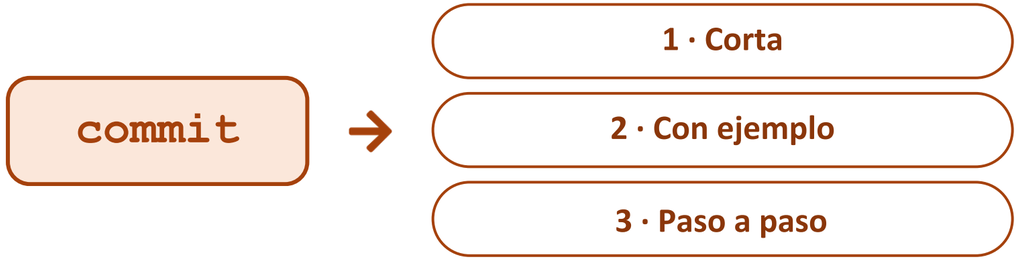
Volver a cualquier parte de la clase

El estudiante puede volver a cualquier parte de lo que dijo el profesor. Quien necesita más tiempo, perdió una frase o procesa más lento no se queda atrás.



Términos técnicos explicados al toque

Para quien no tiene buen inglés o no tuvo mucho contacto con términos técnicos en otras etapas de la educación brasileña: cada término se toca y se explica.



Palabra del inglés: «registrar». En clase se lee «comit».

Sin carga extra para el docente: da su clase como siempre y sigue siendo quien decide qué llega a los estudiantes.

Propuesta EchoDev (2026), respuesta al Reto 26 de Hack4Edu.

Cómo funciona una clase con EchoDev

	1 Preparar	2 Empezar	3 Dar la clase	4 Después	5 Aprender
Profesor	Crea la clase; el paquete de términos se carga solo	Proyecta el QR e inicia la captura del habla	Da la clase: habla y escribe código como siempre	Revisa resumen y quiz: aprueba, edita o descarta	Lee el informe de claridad (privado y agregado)
Sistema	Genera el código de la clase y el canal en tiempo real	Transcribe, corrige términos y envía subtítulos por frase	Registra toques y ritmo con identificador seudónimo	Genera resumen, PDF y quiz; solo publica tras la aprobación	Agrega los datos y arma el informe de la clase
Estudiante	Escanea el QR; login básico la 1.ª vez, luego 1 toque	Elige cuánta explicación quiere ver	Lee, vuelve a cualquier parte y toca los términos	Recibe el resumen (con PDF) y el quiz ya revisados	Repasa a su ritmo y valora si la explicación ayudó

Fuente: propuesta EchoDev (2026), flujo de usuario. El profesor decide lo que se publica; el audio no se guarda.

Respuesta al reto, condición por condición

LO QUE PIDE EL RETO	CÓMO RESPONDE ECHODEV
1 Que todos los estudiantes sigan la explicación del profesor en tiempo real, cada uno a su propio ritmo.	**Subtítulos en vivo, volver a cualquier parte de lo que dijo el profesor y términos técnicos explicados al toque.**
2 Sin añadir carga de trabajo al docente.	**El profesor da su clase como siempre y solo habla: el sistema hace el resto.**
3 El profesor como eje de las decisiones: revisa cualquier contenido antes de que llegue a los estudiantes.	**Resumen, PDF y quiz solo se publican si el profesor los aprueba, edita o descarta.**
4 Garantizar la privacidad de los datos.	**No se guarda el audio, la transcripción se borra a las 24 h, hay consentimiento claro y el profesor solo ve datos agregados.**

Enunciado del Reto 26, Hack4Edu 2026; propuesta EchoDev (2026).

Arquitectura: la voz llega al celular en ≤ 2 s

EN VIVO · META ≤ 2 s

Micrófono del profesor
Chrome o Edge · Web Speech API

→

Diccionario de términos
JSON en el navegador: corrige «comiti» → «commit»

→

Firebase
Broadcast en un canal privado lesson:‹id›

→

Celulares del curso
PWA en Next.js: subtítulos, toque y ritmo

Sin LLM ni Python en la ruta en vivo: así se elimina el mayor riesgo de latencia.

AL FINAL DE LA CLASE

Transcripción
Se borra a las 24 h

→

FastAPI
Sanitiza el texto

→

LLM
Resumen y quiz, solo texto sin identificación

→

Validación
Esquemas Pydantic

→

Profesor
Aprueba, edita o descarta

Stack: Next.js · TypeScript · Tailwind · shadcn/ui · Supabase (Auth, Postgres con RLS) · FastAPI

El audio no se guarda: Chrome lo envía al servicio de voz de Google y eso se informa en el consentimiento. Rendimiento de cada proveedor: por verificar en la Prueba A.

Privacidad: datos mínimos y consentimiento claro

DATO	PARA QUÉ	QUIÉN LO VE	RETENCIÓN
E-mail del login	Autenticar	Solo el sistema	Hasta que el estudiante borre la cuenta
Preferencias (profundidad, modo)	Personalizar la pantalla	Solo el estudiante	Igual
Toques y valoraciones	Mejorar explicaciones y generar el informe	Profesor: solo agregado	Seudónimo; se puede borrar
Transcripción de la clase	Resumen, quiz y corrección de términos	Profesor	Se borra a las 24 h; quedan solo los pares de corrección
Audio	Transcribir en tiempo real	Nadie lo almacena	Descartado (solo si un adulto lo dona: nivel C)

Principios

- Un consentimiento por finalidad: nunca agrupado ni premarcado; se revoca con un toque.
- Seudonimización por defecto: el profesor nunca ve nombres.
- Nada se vende; ningún dato identificable va a proveedores de IA de terceros.
- La institución es corresponsable: aprueba el texto de consentimiento y el plazo.
- Menores: el piloto empieza con mayores de 18 años o con un flujo de responsables validado por la institución (LGPD, art. 14).

Banco colaborativo (opt-in): A · léxico de términos, sin datos personales · B · señales de aprendizaje agregadas · C · voz donada por adultos, apagada por defecto

Material de planificación, no dictamen jurídico. LGPD (Ley 13.709/2018), art. 14; Enunciado CD/ANPD n.º 1/2023.

Modelo de negocio: transferencia tecnológica

PROBLEMA

- Pierden el hilo: habla + pantalla + inglés técnico
- Con poco inglés, poca práctica, otro ritmo, baja audición o autismo, muchos no preguntan
- El profesor casi no recibe retorno

SOLUCIÓN

- Subtítulos en vivo con términos tocables
- 3 profundidades, ritmo, resumen en PDF y quiz
- Informe de claridad

MÉTRICAS CLAVE

- Latencia ≤ 2 s
- Términos ≥ 85 %
- Quiz +15 % (A/B)
- Entrada ≤ 30 s la 1.ª vez

PROPUESTA DE VALOR

- Una misma explicación para todo tipo de estudiante, con cualquier ritmo
- Accesibilidad y claridad sin esfuerzo extra para el docente
- El profesor decide qué se publica

DIFERENCIALES

- Entrada pasiva por el habla
- Diccionario que mejora con cada corrección
- Revisión del profesor

CANALES (HIPÓTESIS)

- Pilotos en clases de programación
- Alianzas con instituciones (B2B)
- Comunidad de profesores

SEGMENTOS

- Cursos de programación e informática (técnico y superior)
- Docentes de esas asignaturas
- Núcleos de accesibilidad e instituciones
- Estudiantes con baja audición o autistas (a validar con ellos)

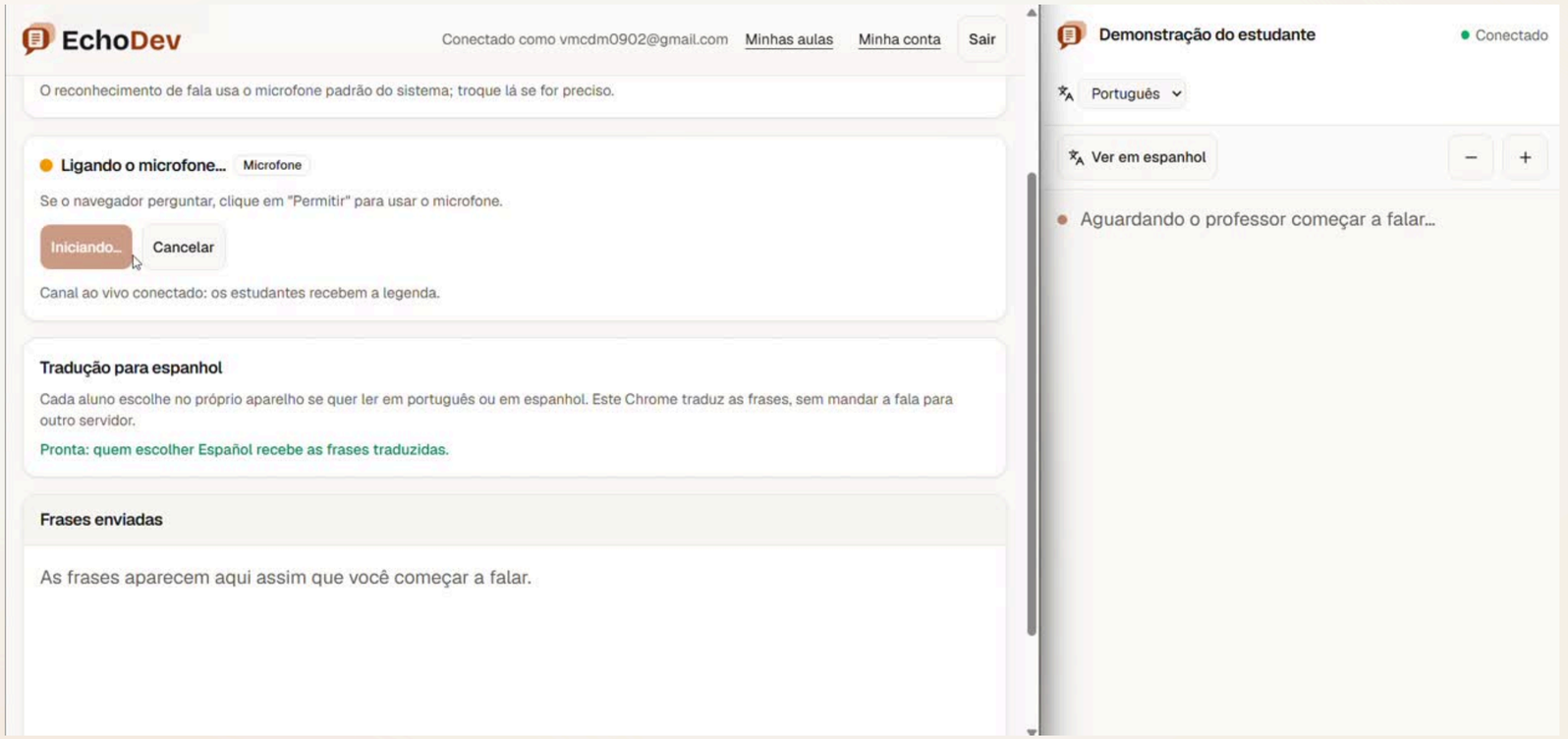
ESTRUCTURA DE COSTOS

- Equipo de desarrollo y mantenimiento
- Nube: Supabase y hosting
- Costo por clase del LLM (resumen y quiz) y posible proveedor de voz

FUENTES DE INGRESOS · HIPÓTESIS A VALIDAR

- Suscripción institucional (SaaS B2B), por escuela o curso
- Gratuito para los estudiantes
- Alianzas y fondos de fomento a la accesibilidad

Demostración: de la voz a la explicación



Demostración

1 **El profesor habla**

La frase aparece como subtítulo, con commit y push destacados.

2 **Toca un término**

Se abre la explicación en tres profundidades.

3 **Después de la clase**

Resumen (con PDF) y quiz, aprobados por el profesor.

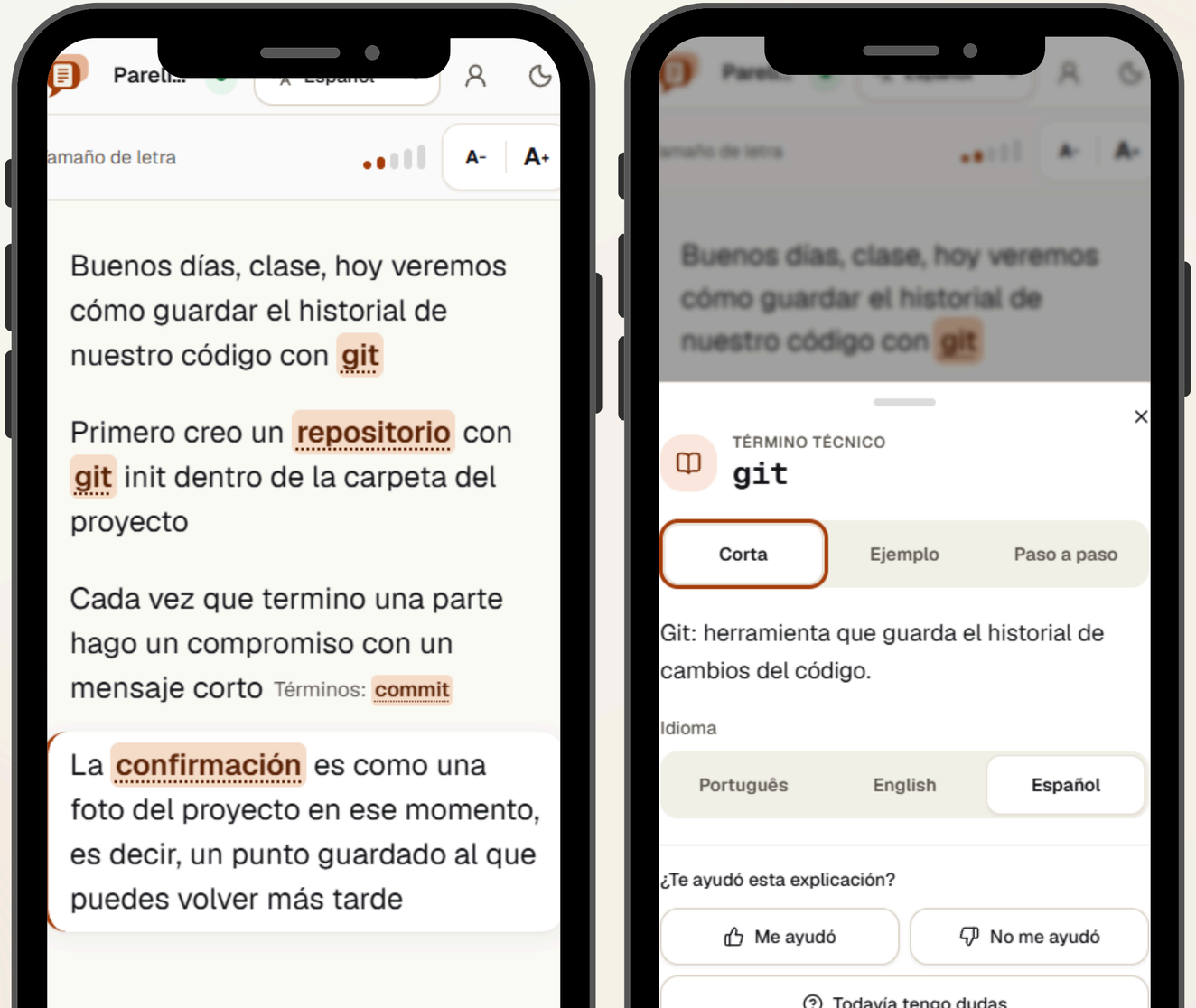
Prototipo de EchoDev: la interfaz está en portugués, el idioma de la clase.

Prototipo: subtítulos en vivo

Estudiante

Términos técnicos destacados

commit y push se marcan y se tocan para abrir la explicación en tres profundidades.



Significado y pronunciación

Indica que commit viene de «registrar» y que en clase se lee «comit», para quien nunca lo oyó.

Prototipo: resumen, PDF y quiz

Estudiante

1 Revisado por el profesor

El resumen, el PDF y el quiz solo llegan a la clase después de que el profesor los aprueba, edita o descarta.

2 Resumen y descarga en PDF

Un repaso breve de los conceptos del día, que el estudiante puede bajar en PDF para estudiar.

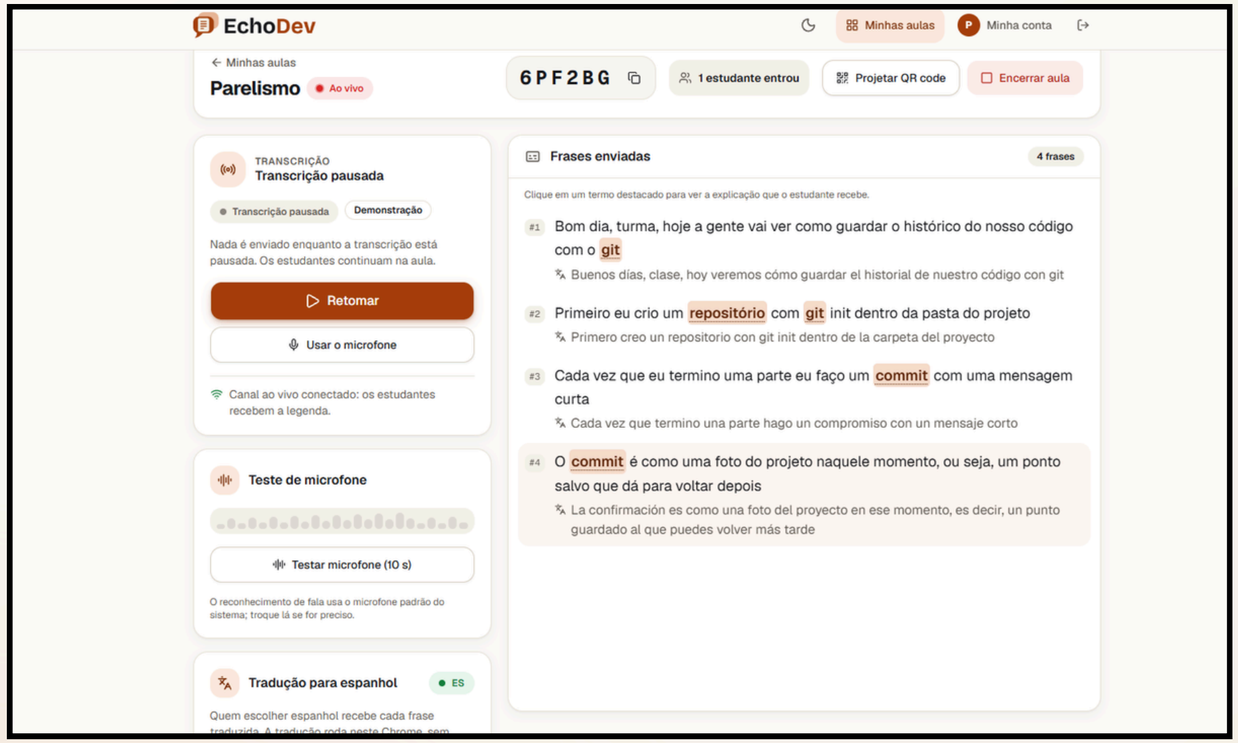
3 Quiz de 5 preguntas

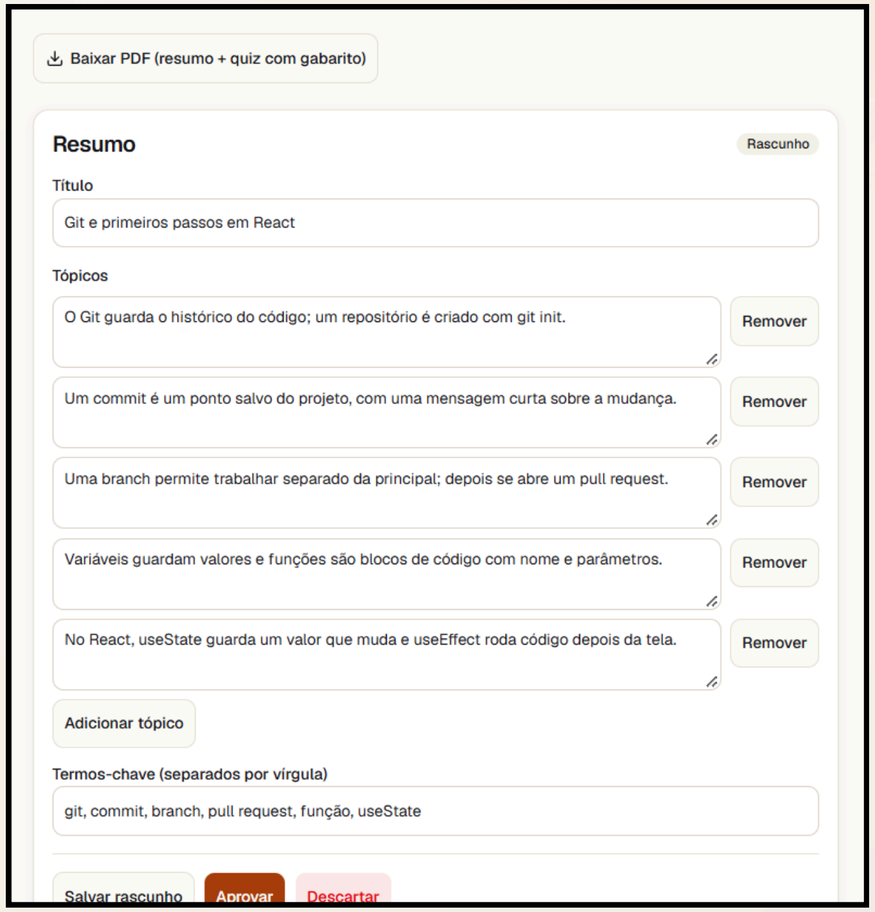
Dos de lectura de código, con respuesta y retroalimentación inmediata. Es el mismo quiz de la prueba A/B.



Prototipo: sala y código QR

Profesor





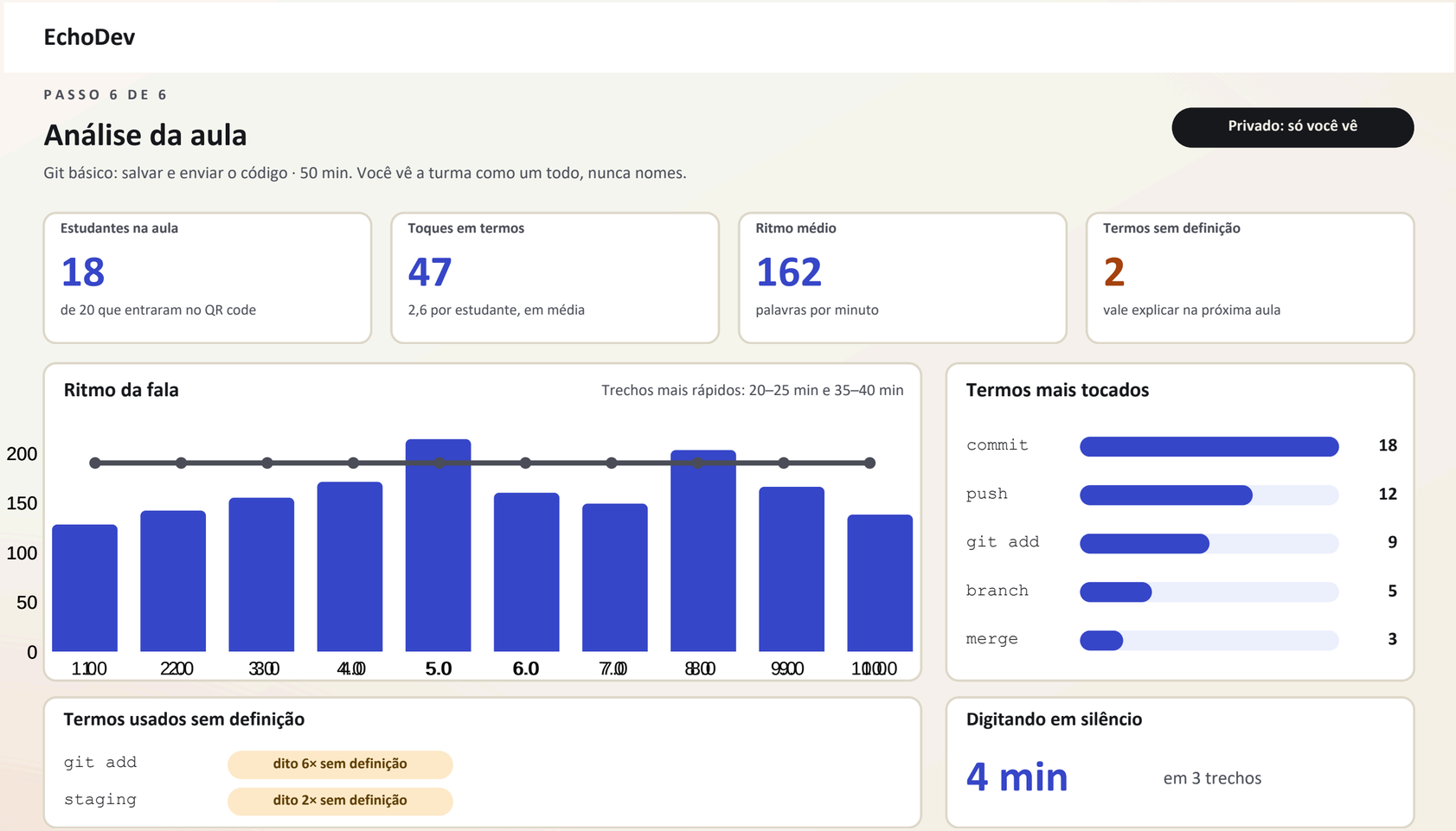
1 QR y código de la clase

Se proyectan en el aula; quien no pueda escanear escribe el código.

2 Acceso controlado

Solo entra quien tiene el QR y hace login.

Prototipo: análisis de la clase



Profesor

1. **Ritmo de la voz**

   En rojo, los trechos que pasaron el límite de la clase (190 ppm).

2. **Términos sin definir**

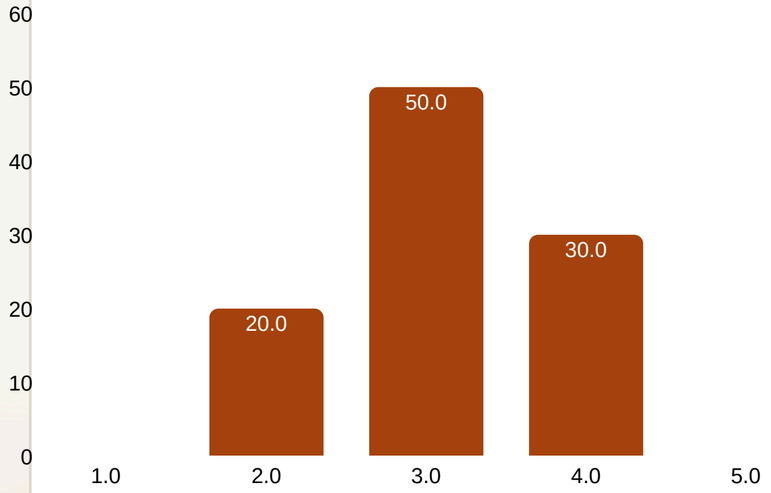
   git add se dijo 6 veces sin explicar qué hace: material para la próxima clase.

3. **Privado y agregado**

   Cifras de toda la clase, nunca nombres.

Validación: nuestra encuesta a estudiantes

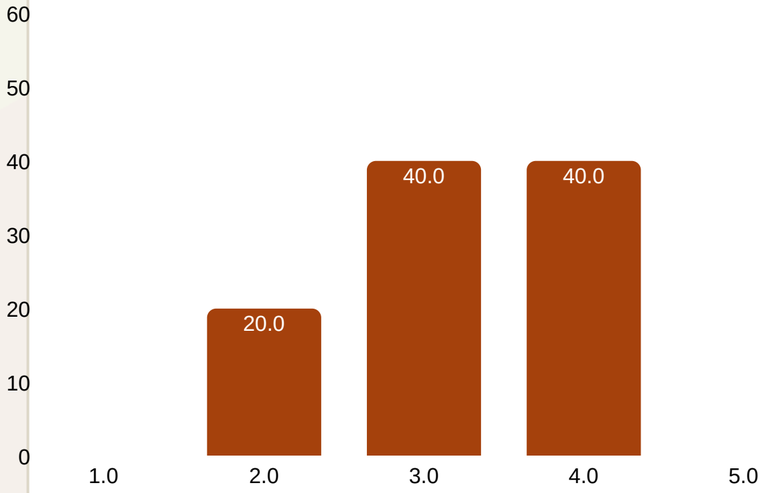
En las clases de programación o informática, ¿con qué frecuencia encuentras términos técnicos que no conoces?



8 de 10

los encuentran a veces o con frecuencia

¿Con qué frecuencia pierdes parte de la explicación cuando el profesor habla y escribe código al mismo tiempo?



8 de 10

pierden parte de la explicación a veces o con frecuencia

Encuesta propia

Google Forms, 10 estudiantes de grado de distintas edades. Muestra pequeña y no aleatoria: es un indicio de que el problema existe, no una estimación representativa.

Lo que vamos a medir

≤ 2 s

Latencia de los subtítulos

De la voz al celular del estudiante; 20 frases con grabación de pantalla.

≥ 85 %

Términos correctos

De 20–30 términos críticos, medido antes y después del diccionario.

+15 %

Más aciertos en el quiz

Con EchoDev vs. solo escuchando; A/B con 6–8 voluntarios, por nivel de inglés.

≤ 30 s

Para entrar a la clase

La primera vez (≤ 10 s después); se cronometra con 5 personas.

Plan de 72 horas

DÍA 1

Captura de voz, transcripción en streaming, canal en tiempo real, login y pantalla del estudiante por QR.

Listo cuando: Una frase hablada aparece en el celular, ya con sesión, en ≤ 2 s.

DÍA 2

Diccionario y explicaciones en 3 niveles, modos de pantalla, resumen y quiz con revisión, tablas de consentimiento.

Listo cuando: Términos críticos bien en clase de prueba; el profesor aprueba el quiz.

DÍA 3

Informe del profesor, prueba A/B con el quiz, grabación del demo y ensayo del pitch.

Listo cuando: Slide con números reales y demo grabado como plan B.

Equipo Responsable

- Vitória Maria Carvalho da Mota (IFC-Camboriú) - vmcdm0902@gmail.com
- Carlos Alexandre M. Panteleão (IFC) - carlos.pantaleao@estudantes.ifc.edu.br
- Samantha Manuela F. Tavares (IFC) - samanthamanuelaferri@gmail.com
- Gabriel Medeia Campos (PUC-Campinas) - gabriel.mc8@puccampinas.edu.br
- Diego Henrique C. Souza (PUC-Campinas) - diegohcsouza2004@gmail.com
- Charles da Luz (IFC) - charlesdaluz@hotmail.com
- Rafael Luiz Charneca Santos Pereira (IFC) - rafaelluizcc@gmail.com
- Filipe William C de Almeida (IFC) - filipe.almeida@ifc.edu.br
- André Fabiano de Moraes (IFC) - andre.moraes@ifc.edu.br

Instituto Federal Catarinense
Campus Camboriú

PUC CAMPINAS

EchoDev

Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú

PUC CAMPINAS

Una misma explicación para todo tipo de estudiante.

¡Muchas gracias!

EchoDev · Hack4Edu 2026



#HACK 4EDU | ProFuturo

UN PROGRAMA DE: Telefónica Fundación · Fundação "la Caixa"

Universidad Pontificia de Salamanca

EM COLABORAÇÃO COM: Telefónica Cátedras Telefónica